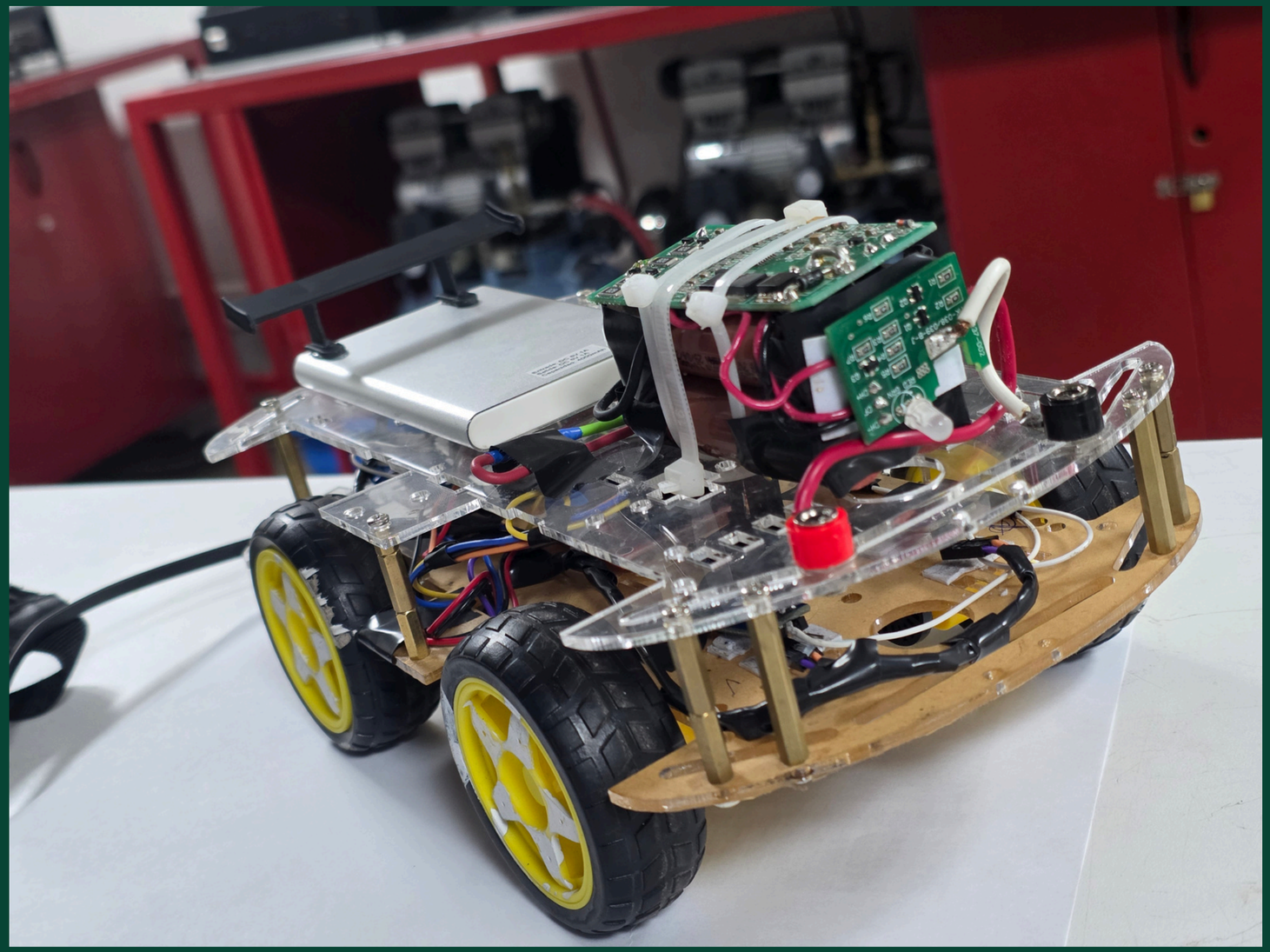
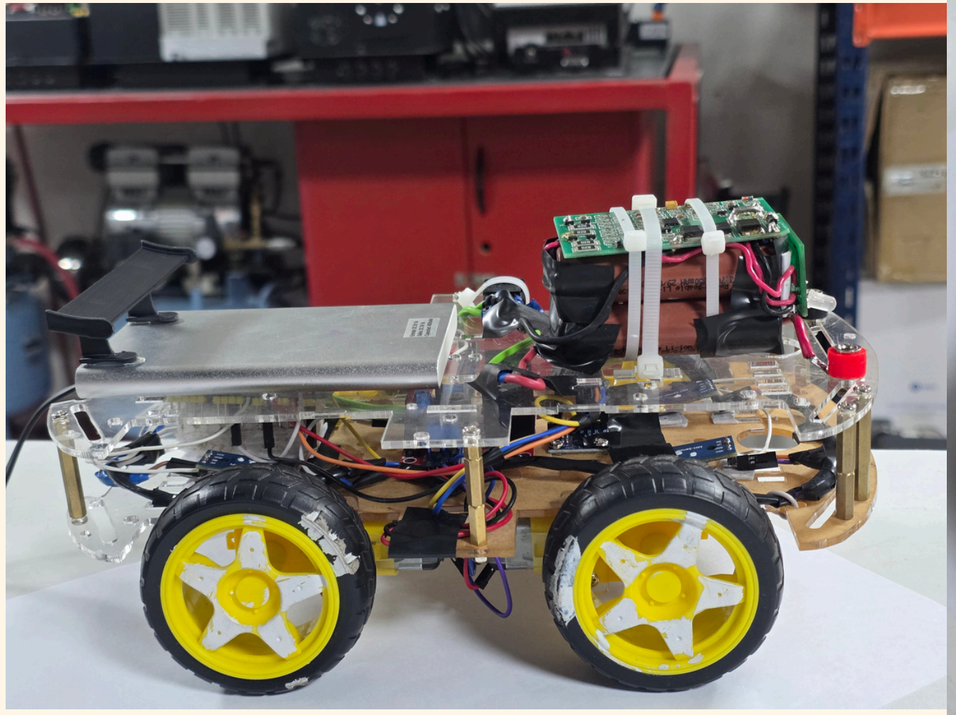
Proyecto MPC

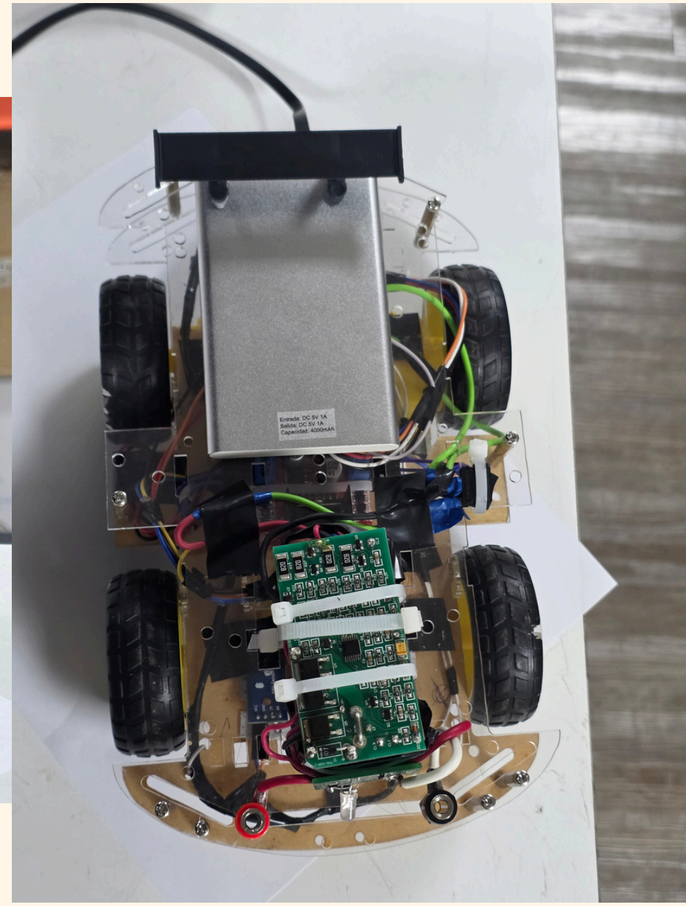


Integrantes:
-Luis Morales
-Fernando Venegas
-Sigfrid Ureta
-Cesar Laureano
-Gaspar Yáñez

Hardware

- Esp 32 WROOM-32.
- Motorreductores dc x4.
- Encoder de velocidad óptica F249 x4.
- controlador de motor L298N X1.
- Batería portátil ,4000mh a 5V x1.
- Batería 18650 en serie x4, 2500 mah.
- MPU-6050 x1.





Consumo

4 motores × 150 mA = 600 mA
Consumo lógico/interno del L298N: 36 m
CORRIENTE TOTAL DE POTENCIA: 600 MA + 36 MA = 636 MA
Voltaje: 14.8 V
Consumo en Watts : 14.8 V × 0.636 A = 9.41 W

Consumo ESP32 WROOM: 100 mA
Consumo 4 Encoders F249: 4 × 15 mA = 60 mA
Consumo IMU MPU6050: 4 mA
Corriente Total Lógica: 200 mA .
Voltaje: 5 V
Consumo en Watts : 5 V × 0.2 A = 1.0 W

Autonomía de Motores : 2500 mAh / 636 mA = 3.93 horas de movimiento continuo.
Autonomía Lógica: 4000 mAh / 200 mA =20 horas de procesamiento continuo.

Función de costo

$$\sum_{k=1}^{N_p} \left[q_x(x_k - x_{ref,k})^2 + q_y(y_k - y_{ref,k})^2 + q_\theta(\theta_k - \theta_{ref,k})^2\right] + \sum_{k=0}^{N_c-1} \left[r_v(v_k)^2 + r_\omega(\omega_k)^2\right]$$

Restricciones a considerar:

-Peso

-Largo

-Ancho

Variables:

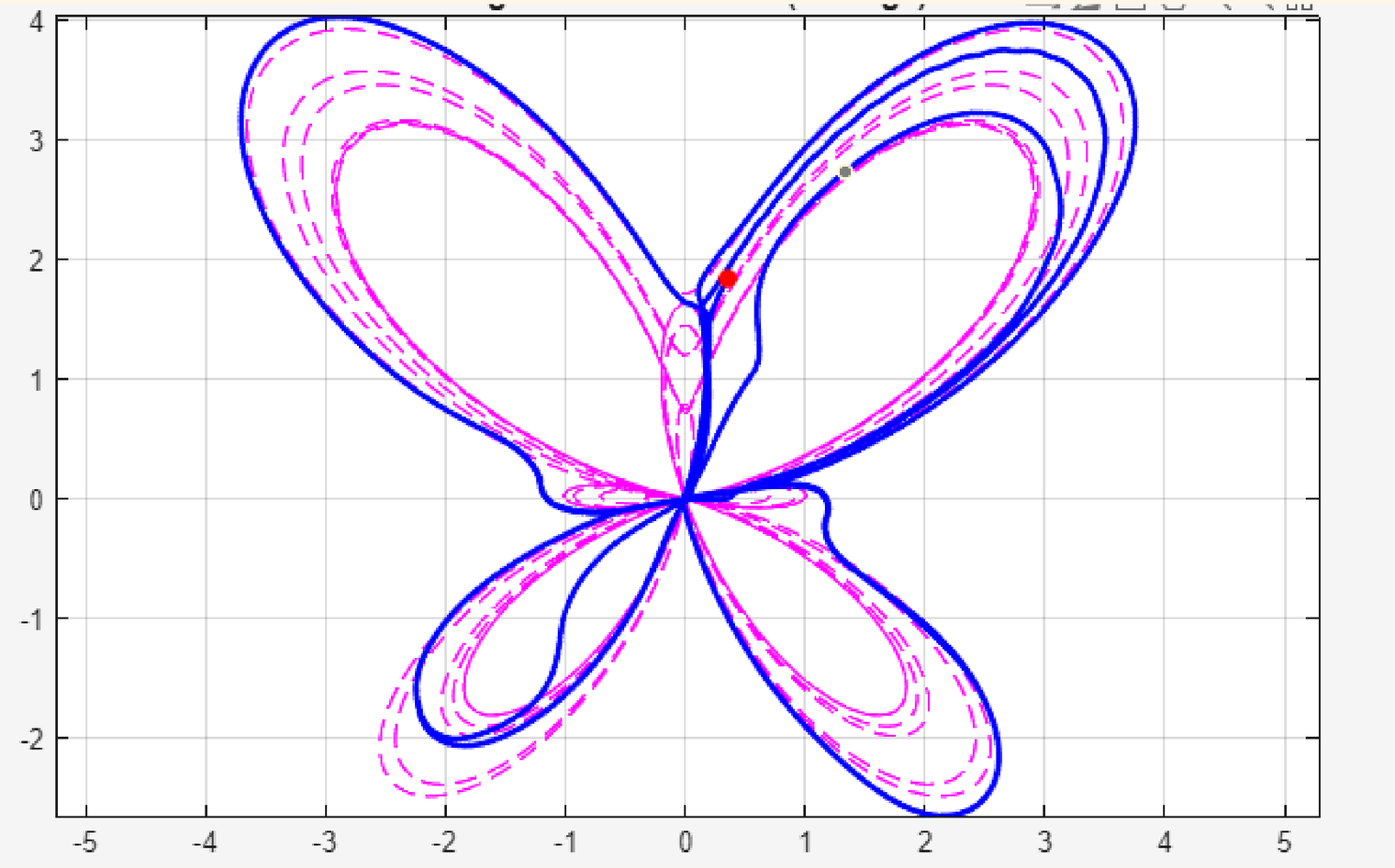
x:Posición

θ:Ángulo

v:Velocidad lineal

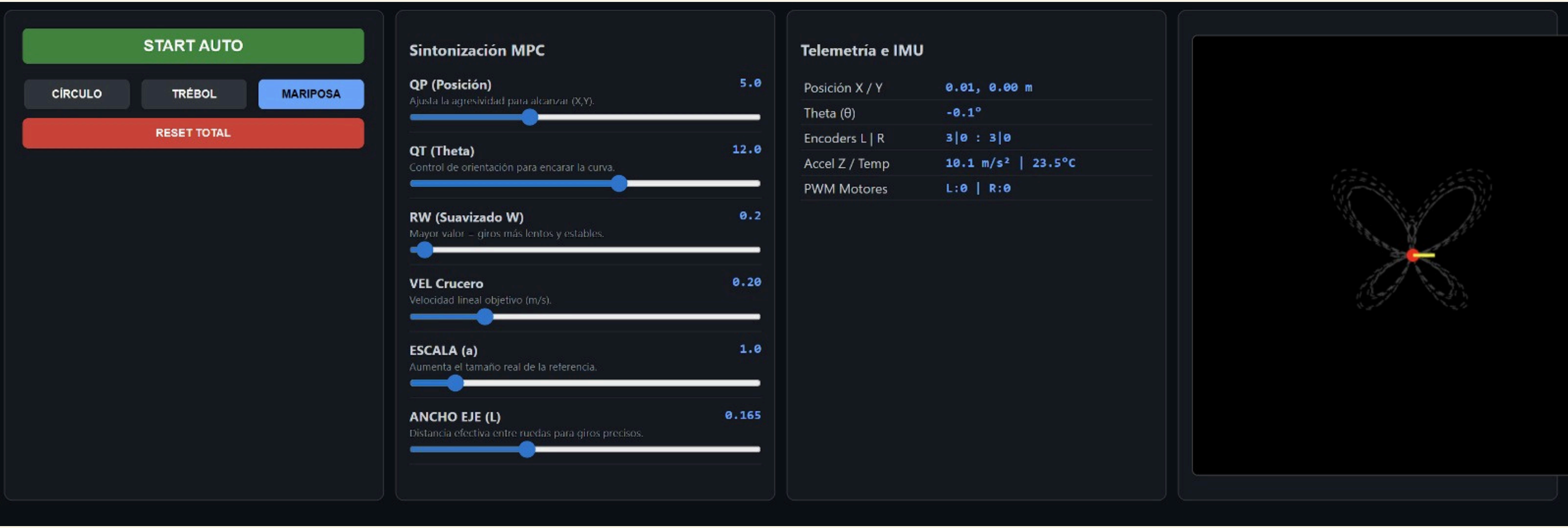
w:Velocidad angular

Simulación en Matlab



Librerías:
Adafruit_MPU6050.h
Adafruit_Sensor.h
Wire.h
WiFi.h
WebServer.h

Dashboard


START AUTO
CÍRCULO
TRÉBOL
MARIPOSA
RESET TOTAL
Sintonización MPC
QP (Posición)
5.0
Ajusta la agresividad para alcanzar (X,Y).
QT (Theta)
12.0
Control de orientación para encarar la curva.
RW (Suavizado W)
0.2
Mayor valor = giros más lentos y estables.
VEL Crucero
0.20
Velocidad lineal objetivo (m/s).
ESCALA (a)
1.0
Aumenta el tamaño real de la referencia.
ANCHO EJE (L)
0.165
Distancia efectiva entre ruedas para giros precisos.
Telemetría e IMU
Posición X / Y
0.01, 0.00 m
Theta (θ)
-0.1°
Encoders L | R
3|0 : 3|0
Accel Z / Temp
10.1 m/s² | 23.5°C
PWM Motores
L:0 | R:0